

Ultimate Problem Type Reference Table — Template v4.0

S.M Azman Sikder Durjay | BUBT-RGS | Competition Day Reference | TF 2.12–2.21 / Keras 2 & 3

Problem Type + Kaggle Example	কঠিনতা + সম্ভাবনা	task_type	sub_type	h_flip	group_col	Critical CFG Settings	Best Model + Technique	Special Warning / Tips
 Animal / Pet Breed Dog Breed ID (120) Cats vs Dogs (2)	সহজ সবচেয়ে সম্ভব	multi class	probability	True	None	num_classes=120 data_format='csv' img_col='id' label_col='breed' monitor_metric='val_loss' monitor_mode='min'	EfficientNetV2S ResNet50V2 concat_pool=True n_tta=6 img=(224,224)	submission id-তে <code>.jpg</code> থাকবে না — template auto-remove করে। label_col auto-detect হবে।
 Plant / Leaf Disease Cassava Leaf (5) Paddy Disease (10) Plant Pathology (4)	মাঝারি খুব সম্ভব	multi class	class	True	None	data_format='csv' sub_type='class' label_smoothing=0.1 monitor_metric='val_accuracy' monitor_mode='max' # Plant Pathology one-hot: label_col=['healthy','rust',...]	EfficientNetV2S DenseNet121 class_weight=ON mixup_alpha=0.2 n_tta=6	Class imbalance বেশি থাকে। Plant Pathology-তে <code>label_col</code> list দিলে auto one-hot convert হবে। DenseNet ensemble-এ রাখো।
 Medical / Skin Disease ISIC Skin Cancer (9) APTOS Blindness (5) Chest X-Ray (2)	মাঝারি সম্ভব	multi class	probability	True	'patient_id' ⚠️ MUST	group_col='patient_id' img_size=(300,300) dropout_rate_l=0.5 monitor_metric='val_auc' monitor_mode='max' # Section 3 augmentation: fill_mode='reflect' rotation_range=90 vertical_flip=True	EfficientNetV2S ResNet50V2 img=(300,300) n_tta=8 AUC monitor	CRITICAL: <code>group_col='patient_id'</code> না দিলে data leakage → val score ভালো কিন্তু leaderboard-এ খারাপ। APTOS-এ QWK metric — <code>val_loss</code> দিয়ে proxy করো।
 Human Activity / Scene State Farm Driver (10) Action Recognition (101)	কঠিন সম্ভব	multi class	probability	False ⚠️ MUST	'subject' ⚠️ MUST	h_flip=False group_col='subject' add_class_dir=True epochs_finetune=30 monitor_metric='val_loss' monitor_mode='min'	EfficientNetV2S ResNet50V2 concat_pool=True epochs=30 n_tta=8	দুটো CRITICAL: (1) <code>h_flip=False</code> — ডান/বাম হাত আলাদা class। (2) <code>group_col='subject'</code> — same driver train+val-এ যাবে না।
 Vehicle / Object Type Stanford Cars (196) FGVC Aircraft	সহজ সম্ভব	multi class	class	True	None	data_format='directory' img_size=(300,300) use_concat_pool=True n_tta=10 monitor_metric='val_accuracy' monitor_mode='max'	EfficientNetV2M ResNet50V2 img=(300,300) n_tta=10 concat_pool=True	Fine-grained — class গুলো দেখতে একরকম। <code>img_size</code> বড় রাখো। Concat pooling (GAP+GMP) fine detail ধরে। TTA বেশি দাও।
 Bird / Flower Species iNaturalist Birds (555) Flowers 102 BirdCLEF	কঠিন কম সম্ভব	multi class	probability	True	None	img_size=(300,300) epochs_finetune=40 n_tta=10 dropout_rate_l=0.3 monitor_metric='val_accuracy' monitor_mode='max'	EfficientNetV2M/L DenseNet201 epochs=40 n_tta=10 img=(300,300)	সবচেয়ে কঠিন। বড় model (V2M/V2L) দরকার। Training বেশি সময় নেবে — আগে শুরু করো। DenseNet201 ensemble-এ রাখো।
 Food / Product Food-101 (101) Grocery Product Type	মাঝারি সম্ভব	multi class	class	True	None	data_format='directory' mixup_alpha=0.3 use_concat_pool=True monitor_metric='val_accuracy' monitor_mode='max'	EfficientNetV2S Xception mixup_alpha=0.3 concat_pool=True	Texture feature গুরুত্বপূর্ণ। Xception texture-heavy competition-এ ভালো। <code>mixup_alpha</code> একটু বাড়ানো (0.3)।

Problem Type + Kaggle Example	কঠিনতা + সম্ভাবনা	task_type	sub_type	h_flip	group_col	Critical CFG Settings	Best Model + Technique	Special Warning / Tips
 Multi-Label Human Protein Atlas (28) Chest X-Ray Multi (14) iMet Collection	কঠিন কম সম্ভব	multi label	probability	True	None	task_type='multilabel' multilabel_cols=['l1', 'l2', ...] CLASS_MODE='raw' ACTIVATION='sigmoid' dropout_rate_l=0.5 monitor_metric='val_auc' monitor_mode='max'	EfficientNetV2S BinaryCrossentropy threshold=0.5 n_tta=6	CRITICAL: multilabel_cols list দিতে হবে। Predict-এ argmax না, threshold=0.5 use হয়। class_weight কাজে করে না।
 Ordinal / Grading APTOS Blindness (0-4) Prostate Cancer (0-5)	মাঝারি সম্ভব	multi class	class	True	None	num_classes=5 sub_type='class' monitor_metric='val_loss' monitor_mode='min' # QWK: sklearn only # keras-e নেই → val_loss proxy	EfficientNetV2S ResNet50V2 label_smooth=0.1 QWK metric	Kaggle metric = Quadratic Weighted Kappa। Keras-এ নেই → val_loss দিয়ে proxy। Actual QWK শুধু _evaluate_model() -এ দেখা যাবে।
 Directory Format Cats vs Dogs (classic) ImageNet subset	সহজ সম্ভব	multi class	class	True	None	data_format='directory' train_dir='.../train/' # val split auto হবে monitor_metric='val_accuracy' monitor_mode='max'	EfficientNetV2S ResNet50V2 class_weight auto n_tta=6	CSV নেই — flow_from_directory use হবে। Class weights directory থেকে auto-compute হবে। FILE_COL=None automatically set হয়।

৩টি সবচেয়ে বড় ভুল: (1) Medical-এ

group_col

 না দেওয়া → data leakage → leaderboard score অনেক কম। (2) State Farm-এ

h_flip=True

 রাখা → model ভুল label শেখে। (3) Probability submission-এ column order sample_submission-এর মতো না হওয়া → score 0.0।

Model family rule: EfficientNet + ResNet + DenseNet = 3 আলাদা family → best ensemble। একই family-র (B0+B3+B4) ensemble কম কার্যকর। | **Monitor rule:** Accuracy/AUC/F1 →

max

 | Loss/LogLoss →

min